Ereigniszentrierte Sentimentanalyse deutschsprachiger Fußball-Livekommentare: Ein computerlinguistisches Projekt mit dem SocCor-Korpus und German Sentiment BERT

Egehan Cakar
Ruhr-Universität Bochum
egehan.cakar@rub.de
https://github.com/HiddenMark0V/sentiment_soccer_analyse_CL

Abstract

Dieses Projekt widmet sich der Forschungsfrage, ob sich das automatisch bestimmte Sentiment deutschsprachiger Fußball-Livekommentare im zeitlichen Umfeld von Torereignissen verändert. Die Datengrundlage sind deutschsprachige Livekommentare der UEFA EURO 2024 aus dem SocCor-Korpus. Dafür wurde der Sentimentverlauf von Toren aus 39 Spielen in einem zeitlichen Umfeld von 120 Sekunden vor und 120 Sekunden nach einem Tor analysiert. Anhand eines berechneten Sentimentscores wurde eine Differenz ermittelt, die eine Veränderung des Sentiments anzeigt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung deuten darauf hin, dass in transkribierten Fußball-Livekommentaren keine statistisch signifikante Veränderung des Sentiments mit Torereignissen einhergeht.

1 Einleitung

Emotionen aus gesprochener oder geschriebener Sprache herauszulesen, fällt Menschen unter günstigen kommunikativen Bedingungen leicht, ist jedoch nicht immer eindeutig. Für sprachverarbeitende Systeme stellt die Erkennung emotionaler Bewertungen hingegen eine besondere Herausforderung dar, da sie nicht auf menschliches Feingefühl und emotionale Intelligenz zurückgreifen können.

Eine der Leitideen bei der Entwicklung eines deutschsprachigen Sentimentmodells war daher die Möglichkeit, positives und negatives Kundenfeedback automatisch zu erkennen und darauf basierend individuelle Antworten zu generieren (Guhr et al., 2020). Das vortrainierte Modell *German Sentiment BERT* dient der Sentimentanalyse deutschsprachiger Texte und wurde unter Verwendung von mehr als 5,3 Millionen Textbeispielen aus unterschiedlichen Quellen entwickelt. Dazu gehören unter anderem Social-Media-Beiträge, Produkt- und Hotelbewertungen, Filmrezensionen sowie Wikipedia-Texte (Guhr et al., 2020). Aufgrund dieser vielfältigen Datengrundlage lässt sich annehmen, dass das Modell unterschiedliche sprachliche Domänen abdeckt. Ob es auch für die Sentimentanalyse fußballspezifischer Sprache zuverlässige Ergebnisse liefert, bleibt jedoch zu untersuchen.

Die Fußballberichterstattung stellt eine besondere sprachliche Domäne dar, in der die Verwendung von Metaphern, Vereinfachungen und Übertreibungen verbreitet ist (Gesellschaft für deutsche Sprache e.V., 2024). Zudem können bestimmte Spielereignisse, insbesondere Tore, bei Zuschauern und Kommentatoren emotional geprägte Äußerungen hervorrufen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich das Sentiment von Fußball-Livekommentaren im zeitlichen Umfeld solcher Ereignisse verändert. Die vorliegende Arbeit untersucht daher, ob Sentimentveränderungen in Fußball-Livekommentaren im unmittelbaren zeitlichen Umfeld von Torereignissen mithilfe von NLP-Methoden messbar gemacht werden können. Hierfür werden die vorliegenden Kommentarsegmente mit dem vortrainierten BERT-Modell klassifiziert und daraus eigene Sentimentscores berechnet. Anschließend werden die Veränderungen dieser Scores innerhalb festgelegter Zeitfenster vor und nach einem Torereignis untersucht. Als Datengrundlage dient der SocCor-Korpus von Löhr and Strötgen (2025), eine multimodale Datensammlung zur UEFA EURO 2024 mit mehr als 1,7 Millionen Tokens.

2 Daten

Die vorliegende computerlinguistische Untersuchung basiert auf zwei Datenquellen: dem SocCor-Korpus (Löhr and Strötgen, 2025) und den JSON-Daten zur Fußball-Europameisterschaft 2024 aus dem OpenFootball-Projekt.

Der SocCor-Korpus bildet die primäre

Datengrundlage und stellt die transkribierten deutschsprachigen Livekommentare zur EM 2024 bereit. Die OpenFootball-Daten dienen als Referenz für die tatsächlich erzielten Tore.

2.1 SocCor-Korpus

Der SocCor-Korpus[1] von Löhr und Strötgen ist ein multimodaler und mehrsprachiger Datensatz zur medialen Berichterstattung über die UEFA EURO 2024 (Löhr and Strötgen, 2025). Er umfasst mehr als 1,7 Millionen Tokens aus 20 Quellen in sieben Sprachen im JSON-Format. Die Datensammlung beinhaltet unter anderem Liveticker, Spielberichte, Video-Highlights, Metadaten sowie transkribierte Livekommentare (Löhr and Strötgen, 2025).

Die vorliegende Untersuchung beschränkt sich auf die deutschsprachigen Livekommentare der Sportschau. Löhr and Strötgen (2025) berichten von Herausforderungen bei der Transkription, insbesondere durch laute Hintergrundgeräusche, Audioartefakte und unterschiedliche Aussprachen. Hinzu kommen Einschränkungen bei der Freigabe der Daten durch die Medienanbieter. Für die vorliegende Untersuchung stehen Transkripte von 39 der insgesamt 51 EM-Spiele zur Verfügung, wie aus Tabelle 1 entnommen werden kann. Diese umfassen 78 Halbzeitdateien mit insgesamt 32.668 Kommentarsegmenten, die als Grundlage für die anschließende Sentimentanalyse dienen.

Für die untersuchten Spiele wurden mithilfe der ergänzenden OpenFootball-Daten insgesamt 85 Torereignisse referenziert, von denen 83 in der anschließenden Analyse ausgewertet werden konnten (vgl. Tabelle 1).

Spiele	HZ	Segmente	Tore	Auswertbare Tore
39	78	32 668	85	83

Tabelle 1: Umfang der verwendeten Datengrundlage für dieses Projekt.

2.2 OpenFootball-Daten

Ergänzend zum SocCor-Korpus werden die öffentlich verfügbaren JSON-Daten des OpenFootball-Projekts zur UEFA EURO 2024 herangezogen[2]. Der Datensatz enthält Informationen zu den 51 EM-Spielen, darunter die Mannschaften, Spielergebnisse und Torereignisse. Für jedes erfasste Tor sind unter anderem der Torschütze und die Spielminute angegeben. Tore in der Nachspielzeit enthalten zusätzlich einen entsprechenden Zeitzuschlag.

Zur Erstellung der Torreferenzen wurden die Spielpaarungen mit den 39 verfügbaren SocCor-Spielen abgeglichen. Auf dieser Grundlage konnten insgesamt 85 Torereignisse aus 33 Spielen zugeordnet werden. Die angegebenen Spielminuten dienen im weiteren Verlauf als zeitliche Referenzpunkte für die Untersuchung der Sentimentveränderungen vor und nach Torereignissen.

3 Methode

Für diese Untersuchung der Sentimentveränderungen im zeitlichen Umfeld von Torereignissen werden zwei Schritte vorausgesetzt. Zunächst werden die deutschsprachigen Livekommentare mithilfe eines vortrainierten Sentimentmodells klassifiziert und in Sentimentwerte überführt. Anschließend werden diese Werte anhand der Torreferenzen in definierten Zeitfenstern vor und nach den Torereignissen miteinander verglichen.

3.1 Sentimentklassifikation

Für die Sentimentklassifikation der 32.668 deutschsprachigen Kommentarsegmente wurde das vortrainierte Modell German Sentiment BERT von Guhr et al. (2020) eingesetzt. Die Implementierung erfolgte in Python mithilfe der Bibliothek ‘germansentiment‘. Das Modell unterscheidet zwischen den drei Sentimentklassen *positiv*, *negativ* und *neutral* (Guhr et al., 2020). Die Kommentare wurden in diesem Projekt in Paketen von jeweils 42 Segmenten verarbeitet. Für jedes Kommentarsegment wurden neben dem vorhergesagten Klassenlabel auch die Wahrscheinlichkeiten der drei Sentimentklassen gespeichert.

Um die Sentimentveränderungen quantitativ untersuchen zu können, wurde aus den Modellwahrscheinlichkeiten ein kontinuierlicher Sentimentscore berechnet:

$$S_i = P_i(\text{positive}) - P_i(\text{negative}) \qquad (1)$$

Dabei bezeichnet S_i den Sentimentscore des jeweiligen Kommentarsegments i. Der Wertebereich liegt zwischen -1 und $+1$. Positive Werte deuten auf eine stärkere Zuordnung zur positiven Sentimentklasse hin, negative Werte auf eine stärkere Zuordnung zur negativen Klasse. Werte nahe null ergeben sich, wenn die positiven und negativen Klassenwahrscheinlichkeiten ähnlich groß

[1] https://github.com/PaulLoehr/SocCor/tree/main

[2] https://github.com/openfootball/euro.json/tree/master

sind. Die berechneten Sentimentscores bilden die Grundlage der anschließenden zeitlichen Analyse der Torereignisse.

3.2 Torfenster

Zur Untersuchung der Sentimentveränderungen im zeitlichen Umfeld von Toren wurde eine Zeitfensteranalyse durchgeführt. Hierfür wurden die zuvor klassifizierten Kommentarsegmente mit den Torreferenzen aus OpenFootball abgeglichen. Die Zuordnung erfolgte anhand der Spielkennung und der jeweiligen Halbzeit. Die Spielminuten der Tore wurden zuvor näherungsweise in Sekunden innerhalb der entsprechenden Halbzeit umgerechnet.

Um die relevantesten klassifizierten Kommentarsegmente zu erhalten, die sich im Verlauf eines Spiels unmittelbar auf ein Tor beziehen, wurden zwei Zeitfenster von jeweils 120 Sekunden definiert. Das erste Zeitfenster sind 120 Sekunden unmittelbar vor dem angenommenen Torzeitpunkt und die anderen 120 Sekunden nach dem Tor. Die Kommentarsegmente wurden anhand ihrer zeitlichen Position innerhalb der jeweiligen Halbzeit einem dieser Fenster zugeordnet. Andere Kommentarsegmente, die nicht in diesem Zeitfenster zugeordnet werden konnten, wurden bei der nachfolgenden Analyse nicht weiter berücksichtigt. Dadurch konnten von insgesamt 85 referenzierten Torereignissen 83 für die anschließende Analyse berücksichtigt werden.

$$\Delta S = \overline{S}_{\text{nach}} - \overline{S}_{\text{vor}} \tag{2}$$

Anschließend wurde für beide Zeitfenster der Mittelwert der Sentimentscores berechnet. Die Sentimentveränderung eines Torereignisses ergibt sich aus der Differenz zwischen dem mittleren Sentimentscore nach und vor dem Tor. Positive Differenzen kennzeichnen einen Anstieg, negative Differenzen einen Rückgang des durchschnittlichen Sentimentscores.

4 Ergebnisse

Die Sentimentklassifikation der insgesamt 32.668 Kommentarsegmente ergab 21.409 neutrale, 7.389 negative und 3.870 positive Klassifikationen. Damit wurde die Mehrheit der untersuchten Kommentare vom Modell der neutralen Sentimentklasse zugeordnet, wie in Tabelle 2 zu sehen ist.

Total	Neutral	Negativ	Positiv
32 668	21 409	7 389	3 870

Tabelle 2: Verteilung der vorhergesagten Sentimentklassen für alle Kommentarsegmente.

Die nachfolgende Torfensteranalyse umfasst 83 auswertbare Torereignisse. Der durchschnittliche Sentimentscore betrug vor den Torereignissen $-0{,}1143$ und danach $-0{,}0974$. Daraus ergibt sich eine mittlere Sentimentveränderung von +0,0169. Bei 44 Torereignissen wurde ein Anstieg und bei 39 ein Rückgang des mittleren Sentimentscores festgestellt (vgl. Tabelle 3).

N	M_{vor}	M_{nach}	$M_{\Delta S}$
83	$-0{,}1143$	$-0{,}0974$	$+0{,}0169$

Tabelle 3: Mittelwerte der 83 Torereignissen.

Die einzelnen Sentimentdifferenzen reichen von $-0{,}5285$ bis +0,3369, bei einer Standardabweichung von 0,1732. Die Abbildung 1 verdeutlicht, dass sowohl positive als auch negative Sentimentveränderungen auftreten. Der zweiseitige gepaarte t-Test ergab keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den durchschnittlichen Sentimentscores vor und nach den Torereignissen ($t(82) = 0{,}890$, $p = 0{,}376$, $\alpha = 0{,}05$).

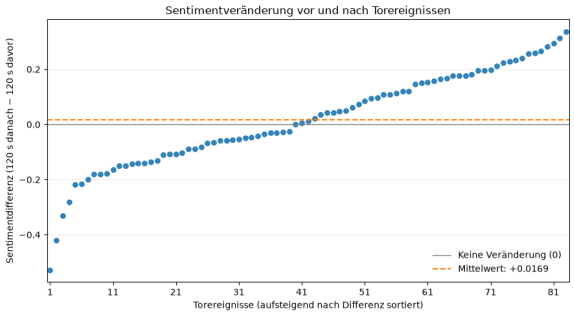


Abbildung 1: Sentimentveränderungen bei 83 Torereignissen: Dargestellt sind die Differenzen der mittleren Sentimentscores zwischen den 120 Sekunden nach und vor einem Tor, aufsteigend nach Differenz sortiert.

5 Diskussion

Die Ergebnisse der vorliegenden Analyse zeigen, dass die Sentimentveränderungen im zeitlichen Umfeld von Torereignissen unterschiedlich ausfallen und kein einheitliches Muster erkennen lassen. Während bei 44 Toren ein Anstieg

des durchschnittlichen Sentimentscores festgestellt wurde, ergab sich bei 39 Toren ein Rückgang. Die mittlere Sentimentveränderung fällt mit +0,0169 gering aus. Der durchgeführte gepaarte t-Test ergab keinen statistisch signifikanten mittleren Unterschied zwischen den Sentimentscores vor und nach den Torereignissen ($p = 0{,}376$). Die Ergebnisse liefern somit keine ausreichenden Hinweise auf eine einheitliche gerichtete Sentimentveränderung im untersuchten Zeitraum.

Die Untersuchung beschränkte sich auf feste Zeitfenster von jeweils 120 Sekunden vor und nach einem Torereignis. Es ist daher nicht auszuschließen, dass andere Zeitfenster zu anderen Sentimentdifferenzen führen würden. Zudem wurden die Torzeitpunkte anhand der offiziellen Spielminuten näherungsweise bestimmt, wodurch Ungenauigkeiten bei der zeitlichen Zuordnung der Kommentarsegmente entstehen können. Des Weiteren wurde ein vortrainiertes Sentimentmodell verwendet, das nicht speziell auf Fußball-Livekommentare oder andere fußballspezifische Texte trainiert wurde (Guhr et al., 2020).

Weiterführende Untersuchungen könnten an der Mehrsprachigkeit des SocCor-Korpus ansetzen und Sentimentveränderungen über mehrere Sprachen hinweg vergleichen (Löhr and Strötgen, 2025). Zusätzlich könnte untersucht werden, inwiefern die verfügbaren Metadaten eine spielerzentrierte Sentimentanalyse ermöglichen. Dabei ließe sich beispielsweise analysieren, welche Sentimentklassen besonders häufig im Zusammenhang mit bestimmten Spielern auftreten.

References

Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. 2024. Die fußballsprache: Bewegendes und bewegtes zwischen traumtreffer und klischee.

Oliver Guhr, Anne-Kathrin Schumann, Frank Bahrmann, and Hans Joachim Böhme. 2020. Training a broad-coverage german sentiment classification model for dialog systems. In *Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference*, pages 1620–1625, Marseille, France. European Language Resources Association.

Paul Löhr and Jannik Strötgen. 2025. Soccor: A multimodal-based multilingual soccer corpus for text data analytics. In *KONVENS 2025*.